أمن الشبكات

الدرس ٢-٤
صفحات الكتاب ١٢١-١٢٧

💡 **فكرة الدرس:** **أمن الشبكات** حماية الشبكة وبياناتها من الوصول غير المصرح به ومن التخريب. تتعدد **التهديدات** مثل البرامج الضارة والمخترقين، لذلك نحمي شبكتنا المنزلية **بإخفاء اسمها** و**كلمة مرور قوية** و**التشفير**، ونتبع **نصائح الأمان** عند استخدام الشبكات اللاسلكية العامة.

🎯 **سأتعلّم:**

- أعرّف أمن الشبكات
- أذكر تهديدات أمن الشبكات
- أطبق طرق حماية الشبكة المنزلية
- أوضح مفهوم التشفير
- أتبع نصائح الأمان في الشبكات اللاسلكية العامة

📖 مفردات الدرس

أمن الشبكات
إجراءات تحمي الشبكة وبياناتها من الوصول غير المصرح به والتخريب

البرامج الضارة
برامج تضر بالجهاز أو تسرق البيانات مثل الفيروسات وبرامج التجسس

SSID
اسم الشبكة اللاسلكية الذي يظهر للأجهزة القريبة

التشفير Encryption
تحويل البيانات إلى رموز غير قابلة للقراءة إلا لمن يملك مفتاح فك التشفير

مفتاح التشفير
رمز يُستخدم لتشفير البيانات وفك تشفيرها

WPA٣
أحدث بروتوكول وأقواه لتشفير بيانات الشبكة اللاسلكية

تهديدات أمن الشبكات

- **أخطاء التصميم** في الشبكة أو البرامج
- **سوء الاستخدام** من المستخدمين
- **المخترقون** من خارج الشبكة
- **البرامج الضارة** مثل الفيروسات وبرامج التجسس
- **التهديدات الداخلية** من أشخاص داخل المؤسسة

حماية الشبكة المنزلية

- ادخل إلى إعدادات الموجّه بكتابة عنوانه مثل **١٩٢.١٦٨.١.١** في المتصفح ثم اسم المستخدم وكلمة المرور
- **أخفِ اسم الشبكة SSID** من إعدادات الشبكة اللاسلكية فلا يظهر للغرباء
- غيّر كلمة المرور الافتراضية واختر **كلمة مرور قوية** طويلة فيها حروف وأرقام ورموز
- فعّل **التشفير** بأقوى بروتوكول متاح مثل **WPA٣**

التشفير

- النص الأصلي ← **تشفير بالمفتاح** ← نص مشفر غير مفهوم ← **فك التشفير بالمفتاح** ← النص الأصلي
- يمنع التشفير من يعترض البيانات من قراءتها
- بروتوكول **WPA٣** أحدث وأقوى تقنية تشفير وتتوفر في الموجهات المنزلية الحديثة

نصائح في الشبكات اللاسلكية العامة

- في المطارات والمراكز التجارية والمستشفيات: حدّث نظام التشغيل والبرامج
- تأكد من **اسم الشبكة** من المسؤول عن المكان حتى لا تتصل بشبكة وهمية
- تصفح المواقع التي تبدأ بـ **https**
- سجّل الخروج من التطبيقات بعد استخدامها
- **لا تشترِ عبر الإنترنت** وأنت متصل بشبكة عامة



مراحل تشفير البيانات وفك تشفيرها بمفتاح التشفير

✏️ أمثلة محلولة

اعترض شخص رسالة مشفرة لكنه لم يفهمها. لماذا؟

الحل: لأنه لا يملك مفتاح فك التشفير فتبقى الرسالة رموزًا غير مفهومة

وجدت في المطار شبكتين باسمين متشابهين. ماذا تفعل؟

الحل: أسأل المسؤول عن المكان عن اسم الشبكة الصحيح حتى لا أتصل بشبكة وهمية

⭐ تذكّر

- قوة كلمة المرور تزيد بطولها وتنوع رموزها
- لا تُجرِ عمليات شراء أو تحويل أموال عبر الواي فاي العام

⚠️ انتبه من الخطأ

- الاعتقاد أن إخفاء اسم الشبكة يكفي وحده، والصحيح أنه يحتاج إلى كلمة مرور قوية وتشفير
- الاعتقاد أن التهديدات تأتي من الخارج فقط

🧩 **نشاط:** اكتب خمس نصائح لحماية الشبكة اللاسلكية في بيتك واعرضها على أسرتك

✅ أختبر نفسي

١. ما أحدث بروتوكول لتشفير الشبكة اللاسلكية؟
٢. ماذا يسمى اسم الشبكة اللاسلكية؟
٣. بماذا يبدأ عنوان الموقع الآمن؟

الإجابات: (١) WPA٣ ، (٢) SSID ، (٣) https